

Model- and Data-Based Approaches to Wind Compensation for Airship Drones

Alexander Niclas Soukup

Master's Thesis

2026

Supervisor: Sebastian Gieray
M. Sc.

Examiner: Walter Fichter, Univ.-Prof. Dr.-Ing.



University of Stuttgart
Institute of Flight Mechanics and Controls

Erklärungen für Abschlussarbeiten am iFR

Erklärungen bei Ausgabe des Themas der Arbeit

Mir ist bekannt, dass die Arbeit im Online-Katalog der Bibliothek und auf der Institutswebseite erfasst wird, was eine dauerhafte, weltweite Sichtbarkeit der bibliographischen Daten der Arbeit zur Folge hat.

- ☐ Ich stimme der Nennung meines Namens und einer Kurzfassung der Arbeit zu diesem Zweck zu.
- ☐ Ich räume der Universität Stuttgart, Institut für Flugmechanik und Flugregelung, an dieser Arbeit und den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Ergebnissen ein kostenloses, zeitlich und räumlich unbeschränktes, einfaches Nutzungsrecht ein. Dieses erstreckt sich auf sämtliche bekannte Nutzungsarten und umfasst neben dem Recht auf Nutzung in Forschung, Lehre und Studium insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Änderung sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.

Ort, Datum

Alexander Niclas Soukup

Erklärungen bei Abgabe der Arbeit

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig mit Unterstützung der Betreuer angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Fremde Beiträge habe ich als solche gekennzeichnet. Die Arbeit oder wesentliche Bestandteile davon sind weder an dieser noch an einer anderen Bildungseinrichtung bereits Gegenstand einer Prüfungsleistung gewesen und wurden nicht ohne Zustimmung der Prüferin bzw. des Prüfers bereits veröffentlicht. Ich erkläre weiterhin, bei der Erstellung der Arbeit die einschlägigen Bestimmungen entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis¹ eingehalten zu haben. Ich versichere, dass alle gedruckten Exemplare mit der digitalen Abgabe der Arbeit übereinstimmen.

Sollte ich der Universität Stuttgart, Institut für Flugmechanik und Flugregelung, Nutzungsrechte an dieser Arbeit und den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Ergebnissen eingeräumt haben, versichere ich, eventuell erforderlich gewordene Zustimmungen der Urheber zur Nutzung fremder Beiträge in meiner Arbeit eingeholt zu haben. Ich erkläre mich für den Fall der Verletzung der Rechte Dritter durch meine Arbeit bereit, der Universität Stuttgart einen daraus entstehenden Schaden zu ersetzen bzw. die Universität Stuttgart auf deren Aufforderung von eventuellen Ansprüchen Dritter freizustellen. Zusätzlich zu den vom Prüfer geforderten Exemplaren, übertrage ich der Universität Stuttgart das Eigentum an einem von mir der Bibliothek des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung kostenlos zur Verfügung gestellten Exemplar dieser Arbeit.

Ort, Datum

Alexander Niclas Soukup

¹Siehe "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" der DFG bzw. "Satzung der Universität Stuttgart zur Sicherung der Integrität wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft".

Abstract

In here, you should briefly describe the thesis content in the primary language.

Kurzfassung

In here, you should briefly describe the thesis content in the secondary language.

Acknowledgements

Contents

Erklärungen	iii
Kurzfassung / Abstract	v
Acknowledgements	vii
List of Figures	xi
List of Tables	xiii
Nomenclature	xv
1. Introduction	1
1.1. Problem setting	1
1.2. Aim of this work	1
1.3. State of the art / Related work	1
2. Fundamentals	3
2.1. How to use the nomenclature	3
2.2. How to cite from the bibliography file	3
3. Developed work	5
4. Evaluation and Results	7
5. Conclusions and Outlook	9
Bibliography	11
A. First Appendix	13
A.1. Heading in the Appendix	13
B. Second Appendix	15

List of Figures

List of Tables

2.1. Common biblatex citation commands 4

Nomenclature

Abbreviations

KOS Koordinatensystem

Latin Letters

r Vektor vom Lasthaken zum Schwerpunkt

Greek Letters

Ω Drehgeschwindigkeit (rad s^{-1})

Indices

${}_g(\cdot)$ Geodätisches Koordinatensystem

1. Introduction

This chapter serves as an overview of existing methods and ...

1.1. Problem setting

1.2. Aim of this work

The Aim of this work is to implement an algorithm for wind estimation and compensation for an unmanned airship.

1.3. State of the art / Related work

[1]

2. Fundamentals

2.1. How to use the nomenclature

Examples

1. **Abbreviations (Category A):**

```
\nomenclature[A]{KOS}{Koordinatensystem}
```

This creates an entry for "KOS" with the description "Koordinatensystem".

2. **Latin letters (Category B):**

```
\nomenclature[B]{\boldsymbol{r}}{\Vektor vom Lasthaken zum Schwerpunkt}
```

3. **Greek letters (Category C):**

```
\nomenclature[C]{\Omega}{Drehgeschwindigkeit (\si{\radian\per\second})}
```

This adds the Greek letter Omega with its description. Some authors like to add the quantity's unit in the nomenclature as well. Here, this is done in parentheses as part of the description.

4. **Indices (Category D):**

```
\nomenclature[D]{$_g(\cdot)$}{Geodätisches Koordinatensystem}
```

This defines the subscript 'g' used in equations throughout the document.

2.2. How to cite from the bibliography file

Your references are stored in a bibliography file (with extension .bib). In this document template, the bibliography file is located at src/bib/references.bib. Open this file to see how bibliography entries are structured.

A typical bibliography entry looks like this:

```
@BOOK{Johnson1994,  
  title = {Helicopter theory},  
  publisher = {Dover Publications},  
  year = {1994},  
  author = {Johnson, Wayne},  
  address = {Mineola, NY}  
}
```

The entry starts with the document type (@article, @book, @inproceedings, etc.) followed by a citation key (Johnson1994) that you'll use to cite this source in your document.

There are two main approaches to building your bibliography:

Manual Entry

For small bibliographies, you can create entries by hand. This gives you complete control but requires attention to detail. Follow the formats shown in your `references.bib` file.

Automatic Entry (Recommended)

For larger bibliographies, use reference management tools to automatically add entries:

- **Reference managers:** Tools like Zotero, Mendeley, or EndNote can export collections as BibTeX files.
- **DOI to BibTeX:** Use websites like <https://doi2bib.org> to convert DOIs to BibTeX entries.
- **CrossRef:** Visit <https://www.crossref.org> to look up and export citations.

Table 2.1.: Common biblatex citation commands

Command	Example Usage	Result
<code>\cite{key}</code>	<code>\cite{Fichter2009}</code>	[1]
<code>\textcite{key}</code>	<code>\textcite{Fichter2009}</code>	Textual: Fichter and Grimm [1]
<code>\citeauthor{key}</code>	<code>\citeauthor{Fichter2009}</code>	Only authors: Fichter and Grimm
<code>\citeyear{key}</code>	<code>\citeyear{Fichter2009}</code>	Only year: 2009
<code>\cite[42]{key}</code>	<code>\cite[42]{Fichter2009}</code>	With page number: [1, p. 42]
<code>\cite[see][]{key}</code>	<code>\cite[see][42]{Fichter2009}</code>	With pre/post notes: [see 1, p. 42]
<code>\cite{key1,key2}</code>	<code>\cite{Fichter2009,Johnson1994}</code>	Multiple: [1, 2]

3. Developed work

4. Evaluation and Results

5. Conclusions and Outlook

further work: -

Bibliography

- [1] Walter Fichter and Werner Grimm. *Flugmechanik*. Shaker Verlag, 2009.
- [2] Walter Fichter and Werner Grimm. *Flugmechanik*. Shaker Verlag, 2009.

A. First Appendix

Write your appendix content here.

A.1. Heading in the Appendix

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

B. Second Appendix

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.